



PRUEBA DE ENTRADA

1. Para $x > 0$, sea $f(x) = -x^{-\frac{1}{3}}$, determine la razón instantánea de cambio del área de la región triangular formado por el eje Y , la recta tangente T y la recta normal a la gráfica de f , en el instante en que la recta tangente T interseca al eje X en el punto $(\frac{4}{3}, 0)$ y w esta aumentando a razón de $4u/s$ donde $(w, 0)$ es la intersección de la recta tangente T con el eje X .
2. Dada la función $f(x) = x + \frac{1}{x+m}$, determine el valor de m para que, en el gráfico correspondiente, la abscisa del mínimo sea el doble de la abscisa del máximo. También grafique la función para el valor determinado de m .
3. ¿Cuál debe ser el grosor de una esfera hueca con radio exterior 10 pies si se quiere que esta esfera en el agua se hunda solo la mitad? La densidad del material es 465 lb/pie cubico y la del agua 62 lb/pie cubico?
4. Dada la curva:
$$x(t) = t^2 - 3$$
$$y(t) = 2t - 1$$
 - i) Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en $t = 2$.
 - ii) Graficar la curva e indicar su representación en el sistema cartesiano.

Los profesores